

科学认识和培育发展未来产业

作者：来源：《求是》2026/11

科学认识和培育发展未来产业

刘振中

发展未来产业，不仅是为当下计，更是为未来谋。从蒸汽机到互联网，人类产业发展史一再昭示，谁能穿越短期迷雾、洞察长期大势，谁就能在产业变革的黎明前抢占先机、赢得竞争优势。习近平总书记在“十五五”开局之年二十届中央政治局第二十四次集体学习时强调，培育发展未来产业，对于我们抢占科技和产业制高点、牢牢把握发展主动权，对于发展新质生产力、建设现代化产业体系，对于提高人民生活品质、促进人的全面发展和社会全面进步，都具有重要意义。这一重要论述，深刻阐明了未来产业的战略价值，为我国扎实培育发展未来产业提供了根本遵循。

当前，各地在布局发展未来产业上热情高涨，但同时在发展实践中也存在一些认知与路径上的偏差。比如，多地跟风热点争相建设航天产业园或卫星星座，功能定位高度重叠，大多集中于卫星制造、发射等前端环节，对数据应用、特色服务等下游高附加值领域延伸不足；有的地方则脱离本地实际和市场条件盲目规划氢能产业园，扎堆氢燃料电池汽车整车制造，而上游绿色制氢、中游储运等更核心、更需长期培育的瓶颈环节却被忽视。还有一些地方虽在发展未来产业上具备良好的科研基础条件，但因技术路线不确定、回报周期长而迟疑观望，未能及早布局创新生态，错失新的发展机遇。此外，传统监管模式跟不上未来产业发展需要，比如，作物领域基因编辑产品（品种）研发和上市仍需按照转基因管理规定进行申报和审批，审批周期可能长达数年，影响投资方持续投资未来产业的信心。归根结底，培育未来产业不能简单复制发展传统产业的固有思维和路径，必须准确把握其从技术突破到产业落地的内在规律，按规律办事，才能行稳致远。

什么是未来产业？未来产业既非凭空而来的“神秘事物”，也不是遥不可及的科幻想象，其本质在于“引领未来”。党的二十届四中全会明确提出，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。这些正处于孕育萌发或产业化初期的前沿领域，正是未来产业的核心赛道。它们代表着技术突破与产业变革的前进方向，是科技革命与社会需求协同演化的产物，是可能重塑全球竞争格局、定义未来发展形态的关键力量。认识未来产业，不能只看其“新”，更要察其“势”。随着技术迭代和场景拓展，商业航天、未来材料、细胞与基因治疗、原子级制造等更多细分领域，也有望成长为未来产业的新增长点。

与传统产业、战略性新兴产业相比，未来产业具有根本不同的鲜明特征，这是我们科学认识其发展规律的逻辑起点。技术具有颠覆性，不同于“先有市场机会、再进行技术开发”的传统产业发展路径，未来产业往往在前沿技术突破的基础上催生广阔市场需求，也就是说，技术“推力”明显大于市场“拉力”；组织具有变革性，未来产业可以通过生产要素的创新配置，重构传统工业发展路线和产业架构，进而催生新业态、新模式；关联具有复杂性，未来产业自诞生起就携带多技术、多领域融合的基因，通常具有强大的产业联动效应，能够牵引开辟多片经济蓝海；路径具有不确定性，未来产业的技术路线和商业模式尚未收敛，不会一蹴而就，必须经历时间检验；政策具有依赖性，未来产业具有长期战略性，其成功离不开一整套能够容忍失败、支持调整、鼓励持续投入的制度环境；规则具有引领性，未来产业是抢占国际竞争制高点的战略先手，谁率先实现技术突破和规模化应用，谁就能在标准制定中掌握主动权。

这一系列特征决定了未来产业发展有其内在演进规律。从技术突破到市场应用，犹如一粒“种子”成长为一片“森林”，既不同于成熟产业的线性扩张，也有别于新兴产业的规模化推广。第一，从技术萌芽到产业落地，需要经历“基础研究—原理验证—中试熟化—场景验证—市场应用”的完整链条，每一步都充满挑战，必须尊重科学探索和产业孕育的客观周期，不能急功近利，不可操之过急。第二，从单点突破到系统集成，未来产业涉及学科交叉、技术融合，单一资源禀赋难以构成决定性优势，需要创新链、产业链、资金链、人才链在早期就深度耦合，形成共生共荣的产业生态。第三，从政府引导到市场主导，需要把握好政策介入的节奏和力度。培育初期，政府前瞻布局和投入至关重要；成长阶段，则要更加重视发挥市场机制作用。第四，从技术领先到规则引领，必须同步推进标准制定和制度建设。未来产业的竞争，根本是技术路线主导权和产业生态定义权的竞争，必须在技术研发之初就布局标准研制。

尤为重要的是，未来产业并非独立于现有产业体系之外的“孤岛”。它与传统产业、新兴产业共同构成现代化产业体系，三者相互依存、相互促进。传统产业是未来产业成长的坚实根基，为其提供丰富的应用场景、完备的产业基础和广阔的市场空间；新兴产业则是培育未来产业的重要载体，部分领域可随技术持续突破演变为未来产业。换言之，未来产业的发展，不仅取决于自身的前沿技术研发能力，也取决于传统产业和新兴产业的配套能力。从国际经验看，日本集中资源大力推动氢能产业发展，却因技术路线单一、缺乏与现有产业体系协同而进展迟缓；美国部分前沿领域虽技术领先，但因创新资源过度极化、产业链生态不健全而难以形成规模化竞争力。这些教训深刻警示我们，不能孤立看待、片面理解未来产业，发展未来产业如果脱离了产业协同就难以行稳致远。

新时代以来，我们坚持创新发展，培育发展未来产业取得了显著进展。从技术创新看，一批“含新量”高的创新成果竞相涌现，6G通信技术已完成第一阶段技术试验，攒下超过300项关键技术“家底”；脑机接口完成国内首例超百通道侵入式脑机接口的临床植入，在侵入式技术路线上实现高带宽人机交互的关键突破；国内首个突破1000量子比特规模、唯一可长时间稳定运行的实用化专用量子计算机在中关村论坛亮相。从产业规模看，一批应用前景广的未来产业初露锋芒，例如，生物制造产业产值规模已接近1.1万亿元，发酵产能占全球70%以上；人形机器人全球销量占比超80%。从制度安排看，国家层面各部委围绕各大未来产业系统布局，地方层面全国20余个省份出台相关规划，建设超60个未来产业先导区，长期资本、创新人才、科技平台等要素加快集聚，为未来产业发展提供了坚实保障。

当前，我国生物制造产业总规模超万亿元，发酵产能占全球70%以上，一批有竞争力的生物制造产业集聚区逐步成长壮大。图为2025年12月1日，在湖南省常德市津市高新区一家生物科技公司的发酵实验室，工作人员在进行菌种发酵实验。新华社记者 陈思汗/摄

同时，也要清醒认识到，我国未来产业发展还面临诸多突出的实践难题，且背后潜藏着深层次矛盾。一是技术路线布局单一，应对不确定性能力不足。部分领域盲目押注单一技术路径，缺乏多元探索和动态调整机制，难以适应未来产业路径不确定性的特征。根源在于地方政府急于形成显示度、追求“短平快”成效的政绩导向，与未来产业需要长期试错、多元探索的内在规律形成冲突，导致在技术路线选择上倾向于“押宝式”投入而非“赛马式”布局。二是技术转化“最后一公里”仍未打通，科技创新和产业创新融合不深。基础研究与产业应用脱节严重，中试平台建设滞后，科研评价体系仍偏重论文发表、忽视成果转化，与未来产业需要的生态依赖性要求不相适

应。深层症结在于产学研协同机制不健全，高校和科研院所的成果“不愿转、不敢转、不能转”的机制没有突破，企业作为创新主体的牵引作用未能充分发挥。三是商业模式不成熟，要素保障适配性不够。未来产业高度依赖数据、技术、知识、产权等新型要素，现有体制机制规则空间封闭、要素边界固化、产权流通不畅，难以支撑新要素高效配置。跨学科复合型人才紧缺，一些金融机构“短周期、快回报”导向与未来产业“长周期、高风险”特征形成结构性错配，经营主体内生动力未能充分激活。根源在于人才评价体系与产业需求脱节，金融支持政策与产业发展错位，国有资本创投容错机制尚未普遍建立。四是监管体系滞后，协同治理能力不足。监管规则与技术发展、场景应用不同步，对新业态、新模式有的“管得过死”扼杀创新活力，有的“放而不管”积累风险隐患。跨部门、跨区域协同监管机制不健全，国家实验室、大科学装置等平台资源难以共享，地方之间“抢风口”大于“强协作”，严重制约着未来产业的健康发展。

得未来产业者，得未来。培育发展未来产业，事关未来发展的主动权，事关强国建设、民族复兴的产业根基。放眼当今世界，我们决不能错失未来产业发展的历史机遇，进而与新一轮科技革命和产业变革失之交臂。当前，未来产业尚处于产业最初形态，既具有无限可能性，也具有最大的不确定性，这使得我们与发达经济体站在同一条起跑线上。目前，我国未来产业发展遇到的实践难题是发展中的问题，折射出的是部门和地方政绩导向与长期战略的冲突，反映的是深层次体制机制问题。面向“十五五”，我们必须遵循经济发展规律，聚焦突出矛盾问题，以改革创新破局，推动未来产业健康发展、稳步壮大。

第一，探索多元技术路线，在不确定性中培育确定性。未来产业技术路线尚未定型，单一押注风险极高，必须分类施策、多元探索。针对量子通信、生物制造等确定性较强、技术方向清晰的领域，采取超常规举措，集中资源开展定向攻关，支持领军企业牵头组建创新联合体，整合高校、科研院所力量，突破关键核心技术；针对氢能、核聚变能等确定性较弱、路线多元的领域，布局多条技术创新路径，鼓励不同主体开展原创性探索。建立技术路线动态评估机制，对潜力路线加大科研经费支持，对低可行性路线及时止损，实现“多元探索、优中选优”。

第二，打造典型应用场景，打通科技成果转化关键通道。应用场景是连接实验室与生产线、连接技术与市场的重要桥梁。要紧扣未来产业发展示范工程部署，精准建设一批国家级场景应用示范项目。例如，在工业领域推动具身智能机器人示范应用，在医疗领域拓展脑机接口普惠应用，在能源领域打造“光伏+绿氢”示范工程，在数字领域开展6G通信技术场景试点。健全“技术突破—场景验证—标准完善”联动机制，支持龙头企业开放场景资源，形成良性循环。

第三，培育可行商业模式，激活经营主体内生动力。未来产业投入大、周期长、风险高，要聚焦“由谁来投、怎么持续投、失败了谁买单”等关键问题，建立未来产业增长投入和风险分担机制，构建适配的商业模式与要素保障体系。资金端，设立国家级未来产业发展基金，引导长期资本投早、投小、投长期、投硬科技，建立国有资本创投尽职免责机制；商业端，鼓励脑机接口、6G通信、生物制造等领域探索多元化盈利模式；风险端，推广科技保险、知识产权质押贷款，降低企业创新风险。同时，强化企业主体地位，激发市场活力。

第四，完善监管机制，营造良好发展制度环境。立足未来产业前沿性、不确定性特点，坚持鼓励创新与防范风险并重，建立适应新业态发展的高效便捷准入机制，探索“沙盒监管”、触发式监管等新型监管方式。例如，在国家高新区、未来产业先导区推广“沙盒监管”和负面清单管理，在守住安全底线前提下允许适度试错探索。健全动态监管机制，根据技术演进和场景拓展及时优

化监管规则。加强科技伦理治理，强化跨部门、跨区域协同，推动国家实验室、大科学装置等重大平台开放共享，形成全国一盘棋发展格局。

作者：国家发改委产业经济与技术经济研究所研究员